

第5周习题课内容

函数的极限与连续

一、极限概念

例1. 思考以下几种说法, 哪些等价于函数存在极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, 哪些只是充分条件, 哪些只是必要条件:

(1) $\forall \varepsilon \in (0,1), \exists \delta \in (0,1)$, 使得 $0 < |x-a| \leq \delta$ 时, 必有 $|f(x)-L| \leq \varepsilon$;

(2) $\forall n \in \mathbf{N}, \exists \delta > 0$, 使得 $0 < |x-a| < \delta$ 时, 必有 $|f(x)-L| < \frac{1}{n}$;

(3) $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbf{N}$, 使得 $0 < |x-a| < \frac{1}{n}$ 时, 必有 $|f(x)-L| < \varepsilon$;

(4) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $0 < |x-a| \leq \delta$ 时, 必有 $0 < |f(x)-L| \leq \varepsilon$;

(5) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $|x-a| < \delta$ 时, 必有 $|f(x)-L| < \varepsilon$;

(6) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $|x-a| < \delta$ 时, 必有 $0 < |f(x)-L| < \varepsilon$ 。

分析: 容易看出 (1) — (3) 都与函数极限定义等价 (请同学们自己说明等价性)。

若 (4) 成立, 则可导出 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, 所以 (4) 是 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 的充分条件; 但不是必要条件, 比如 $f(x) \equiv L$ 不满足 (4)。

若 (5) 成立, 则除了导出 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, 还必有 $f(a) = L$ (即 $f(x)$ 在 $x=a$ 连续);

可见 (5) 也是 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 的充分条件, 但不是必要的——观察 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

若 (6) 成立, 当然可以导出 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$; 但进一步观察此时 $f(a)$ 的值可以发现, 无论是否等于 L 都会导出矛盾。这说明实际上不可能存在函数满足 (6)!

【如果荒谬的条件成立, 则可以导出任何结论——“……除非太阳从西边出来”】

例2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 附近有定义 ($x=a$ 可除外), 根据极限定义验证:

(1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 的充分必要条件是 $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}$ 。

证明: (1) 比较二者定义:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $0 < |x-a| < \delta$ 时, 有 $|f(x)-0| < \varepsilon$,

$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $0 < |x-a| < \delta$ 时, 有 $||f(x)|-0| < \varepsilon$,

显然 $|f(x)-0| = ||f(x)|-0|$, 因而二者等价。

(2) 分析: 根据极限保号性, 当 x 充分接近 a 时 $f(x) > 0$,

$$\sqrt{f(x)} - \sqrt{A} = \frac{f(x) - A}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{A}}, \text{ 因而}$$

$$|\sqrt{f(x)} - \sqrt{A}| = \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{A}} \leq \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{A}}$$

根据极限定义可知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得 $0 < |x - a| < \delta$ 时,

$$|f(x) - A| < \sqrt{A}\varepsilon, \text{ 从而由上面分析 } |\sqrt{f(x)} - \sqrt{A}| < \varepsilon,$$

这就说明 $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}$ 。

注: 以上结论对于单侧极限或者无穷远处的极限也成立。

例3. 设函数 $f(x), g(x)$ 都在 $x = a$ 附近有定义 ($x = a$ 可除外),

已知 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 且 $g(x)$ 有界, 求证 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$ 。

证明: 可以利用定义来验证, 也可以利用夹逼定理方法。

不妨令 $|g(x)| \leq M$, 则 $0 \leq |f(x)g(x)| \leq M |f(x)|$,

由已知及上面的例2(1)的结果, $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$,

利用夹逼原理便得 $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)g(x)| = 0$, 从而 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$ 。

注: 这个结论对于单侧极限或者无穷远处的极限也成立。

二、极限的计算

例1. 求极限 (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x + 2^{x+1}}{3^{x+1} + 2^x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$ 。

解: (1) $\frac{3^x + 2^{x+1}}{3^{x+1} + 2^x} = \frac{1 + 2(2/3)^x}{3 + (2/3)^x}$, 而 $(\frac{2}{3})^x \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$)

可见原式极限 $= \frac{1}{3}$ 。

(2) 恒等变形 $\sqrt{x}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。

例2. 计算 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} - 1}{\sqrt[4]{1+x^2} - 1}$ 。

解: (1) $\frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x} = \frac{x}{x[(\sqrt[3]{1+x})^2 + \sqrt[3]{1+x} + 1]} = \frac{1}{(\sqrt[3]{1+x})^2 + \sqrt[3]{1+x} + 1} \rightarrow \frac{1}{3}$;

推广到更一般情况 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x}$, 其中 n 为正整数:

考虑变量代换 $u = \sqrt[n]{1+x}$, 则 $x = u^n - 1 = (u-1)(u^{n-1} + \cdots + u + 1)$, $\lim_{x \rightarrow 0} u = 1$,

应用复合函数极限公式,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u - 1}{u^n - 1} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{1}{u^{n-1} + \cdots + u + 1} = \frac{1}{n}.$$

(2) 利用上面结果 (结合变量代换 $t = x^2$, 或 $t = -x^2$),

$$\frac{\sqrt{1-x^2} - 1}{\sqrt[4]{1+x^2} - 1} = -\frac{\sqrt{1+(-x^2)} - 1}{(-x^2)} \cdot \frac{x^2}{\sqrt[4]{1+x^2} - 1} \rightarrow -\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1} = -2.$$

例 3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{2x^2 + 2x - 3} - \sqrt{2x^2 + x})$ (注意 $x \rightarrow -\infty$)

解: 考虑分子有理化

$$\sqrt{2x^2 + 2x - 3} - \sqrt{2x^2 + x} = \frac{x - 3}{\sqrt{2x^2 + 2x - 3} + \sqrt{2x^2 + x}}$$

再做恒等变形: 分子分母同乘以 $\frac{1}{|x|} = -\frac{1}{x}$ (注意 $x \rightarrow -\infty$),

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1 + \frac{3}{x}}{\sqrt{2 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x}} + \sqrt{2 + \frac{1}{x}}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (\text{利用 } \frac{1}{x} \rightarrow 0 \text{ 以及连续函数的性质}).$$

例 4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2\sin^2 x + \cos^2 x)^{\frac{1}{x}}$.

解: $1 \leq 2\sin^2 x + \cos^2 x = 1 + \sin^2 x \leq 2$, 易知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{x}} = 1$,

利用夹逼原理, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2\sin^2 x + \cos^2 x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

例 5. 求 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x}$; (3) $\lim_{x \rightarrow 0} x \arctan \frac{1}{x}$;

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{x}$; (5) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \arctan \frac{1}{x}$.

解: (1) $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1$ ($x \rightarrow 0$);

(2) 考虑变量代换 $x = \tan t$, $\frac{\arctan x}{x} = \frac{t}{\tan t} \rightarrow 1$ ($t \rightarrow 0$);

(3) 利用第一大题例 3 结论可得, $x \arctan \frac{1}{x} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$);

【注意 $\arctan \frac{1}{x} \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}$ ($x \rightarrow 0^\pm$) —— 极限不存在, 但有界】

(4) 同上导出 $\frac{\arctan x}{x} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow \pm\infty$);

(5) 考虑变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 则 $x \rightarrow \pm\infty$ 等价于 $t \rightarrow 0^\pm$,

进一步利用 (2) 便得 $x \arctan \frac{1}{x} = \frac{\arctan t}{t} \rightarrow 1$ 。

例 6. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos x}{x^2}$ 。

解: 利用已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ (必要时结合变量代换 $t = 3x$),

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos 3x - 1) - (\cos x - 1)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2} = \frac{1}{2} - \frac{9}{2} = -4。 \end{aligned}$$

例 7. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{x^2}$

解: 注意括号中函数极限为 1, 可以表示为 $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1 - \frac{2}{x^2 + 1}$,

其中 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^2 + 1} = 0$, 考虑变量代换 $t = -\frac{2}{x^2 + 1}$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x^2 + 1}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{-\frac{1}{t}} = e^{-1};$$

$$\text{原极限 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x^2 + 1}{2} \cdot \frac{2x^2}{x^2 + 1}} = e^{-2}。$$

例 8. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2x)}{f(x)} = 1$, 求证: $\forall a > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1$ 。

证明: (1) $1 \leq a \leq 2$ 时, 由 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增性,

$$1 = \frac{f(x)}{f(x)} \leq \frac{f(ax)}{f(x)} \leq \frac{f(2x)}{f(x)} \rightarrow 1 (x \rightarrow +\infty), \text{ 由夹逼定理, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1。$$

$$(2) \quad 2 < a \leq 4 \text{ 时, } \frac{f(2x)}{f(x)} \leq \frac{f(ax)}{f(x)} = \frac{f(2 \cdot \frac{a}{2}x)}{f(\frac{a}{2}x)} \cdot \frac{f(\frac{a}{2}x)}{f(x)} \quad (*)$$

$$\text{已知 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2 \cdot \frac{a}{2}x)}{f(\frac{a}{2}x)} \stackrel{t = \frac{a}{2}x}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1,$$

$$\text{注意这时 } 1 \leq \frac{a}{2} \leq 2, \text{ 由 (1) 的结论 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(\frac{a}{2}x)}{f(x)} = 1,$$

回到 (*) 式, 利用夹逼定理得到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1$ 。

(3) 依此递推可证 $\forall a \geq 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1$ 。

(4) 当 $0 < a < 1$ 时, $1/a > 1$, 由上面 (3),

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} \stackrel{t=ax}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{f(t/a)} = 1。$$

三、函数的连续性

例 0. 求常数 a , 使函数 $f(x) = \begin{cases} x+a, & x \leq 0 \\ \frac{\ln(1+x)}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 为连续函数。

解: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = a = f(0), \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$, 故当 $a = 1$ 时函数在 $x = 0$ 点连续。

例 1. 设 $f, g \in C(a, b)$, 求证 $\max\{f(x), g(x)\} \in C(a, b)$ 。

证明: 容易验证 $\max\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}|f(x) - g(x)| + \frac{1}{2}[f(x) + g(x)]$,

由连续函数的加法性质, $f \pm g \in C(a, b)$,

进一步易证 $|f - g| \in C(a, b)$, 由此导出需要的连续性结论。

注: 同理可证 $\min\{f(x), g(x)\} \in C(a, b)$ 。

进一步如果 $f_1, f_2, f_3 \in C(a, b)$, 则

$$\max\{\min\{f_1(x), f_2(x)\}, f_3(x)\} = \min\{\max\{f_1(x), f_2(x)\}, f_3(x)\} \in C(a, b)。$$

例 2. 设 $f(x)$ 定义在 $\mathbf{R}$ 上, 满足 $\forall x, y \in \mathbf{R}, f(x+y) = f(x) + f(y)$ 。求证:

(1) 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续, 则 $f \in C(\mathbf{R})$;

(2) 进而存在 $a \in \mathbf{R}$, 使得 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) = ax$ 。

证明: (1) 首先 $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0)$, 这说明 $f(0) = 0$;

$\forall x_0 \in \mathbf{R}$, 考虑 $f(x) = f(x_0 + x - x_0) = f(x_0) + f(x - x_0)$,

由已知条件 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x - x_0) = f(0) = 0$, 得到

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x - x_0) = f(x_0),$$

即 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 从而 $f(x)$ 处处连续。

(2) $\forall n \in \mathbf{N}$, 由已知条件 $f(n) = f(1) + \cdots + f(1) = nf(1)$,

进一步 $f(1) = f(\frac{1}{n}) + \cdots + f(\frac{1}{n}) = nf(\frac{1}{n})$, 所以 $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n}f(1)$

综上导出 $\forall n, m \in \mathbf{N}$, $f(\frac{m}{n}) = \frac{m}{n}f(1)$;

记 $a = f(1)$, 则对于任意有理数 $x = \frac{m}{n}$, 成立 $f(x) = ax$ 。

设 x_0 为无理数, 则存在有理数序列 $\{x_n\}$, 使得 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$),

上面已经证明 $f(x_n) = ax_n$, 且 $f(x)$ 处处连续,

因此 $f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} ax_n = ax_0$ 。

例 3. 设 $f \in C(\mathbf{R})$ 不恒为 0, 满足 $\forall x, y \in \mathbf{R}$, $f(x+y) = f(x)f(y)$ 。

求证: $f(x) = a^x$, 其中 $a = f(1) > 0$ 。

证明: (1) 首先 $f(x) = [f(\frac{x}{2})]^2 \geq 0$, 又若有某 $f(x_0) = 0$,

则 $\forall x \in \mathbf{R}$, $f(x) = f(x_0)f(x-x_0) \equiv 0$, 不合题意!

由此可知 $\forall x \in \mathbf{R}$, $f(x) > 0$; 此外 $f(0) = [f(0)]^2 = 1$ 。

(2) 定义函数 $F(x) = \ln f(x)$, 由 f 的性质和对数律得

$$\forall x, y \in \mathbf{R}, F(x+y) = F(x) + F(y);$$

注意 $F \in C(\mathbf{R})$, $F(0) = 0$, 由上题结论 $F(x) = F(1)x$,

即 $\ln f(x) = F(1)x$, $f(x) = e^{F(1)x} = a^x$, 其中 $a = e^{F(1)} = f(1)$ 。

四、连续函数的性质

例 1. 设 $f(x) = \frac{1 + e^{\frac{1}{x}}}{2 + 3e^{\frac{1}{x}}}$, 研究在 $x = 0$ 处 $f(x)$ 的连续性。

解: 注意 $x \rightarrow 0^+$ 时 $e^{-\frac{2}{x}} \rightarrow 0$, $f(x)$ 表达式中分子分母同乘 $e^{-\frac{2}{x}}$, 可导出

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{2}{x}} + e^{-\frac{1}{x}}}{2e^{-\frac{2}{x}} + 3} = 0;$$

在 $x \rightarrow 0^-$ 时 $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 + e^{\frac{1}{x}}}{2 + 3e^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{2}$ 。

可见 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点 (跳跃间断点)。

例 2. 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$, 研究其间断点类型。

解: 可能的间断点都在分母为 0 的点: $x = 0$, $x = 1$ 。

注意 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x-1} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = +\infty$ 。

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1} = \infty$ (不存在), $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点;

$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1} = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1} = 0 \neq -1$, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点 (跳跃间断)。

例 3*. 设 $f(x) = a_n \cos nx + a_{n-1} \cos(n-1)x + \cdots + a_1 \cos x + a_0$, 其中

$$a_n > |a_{n-1}| + |a_{n-2}| + \cdots + |a_1| + |a_0|,$$

求证: 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内至少有 $2n$ 个根。

证明: 已知 $f(0) = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 \geq a_n - (|a_{n-1}| + |a_{n-2}| + \cdots + |a_0|) > 0$,

$$f\left(\frac{\pi}{n}\right) = a_n \cos \pi + a_{n-1} \cos \frac{(n-1)\pi}{n} + \cdots + a_1 \cos \frac{\pi}{n} + a_0$$

$$\leq -a_n + (|a_{n-1}| + |a_{n-2}| + \cdots + |a_0|) < 0,$$

$$f\left(\frac{2\pi}{n}\right) = a_n \cos 2\pi + a_{n-1} \cos \frac{2(n-1)\pi}{n} + \cdots + a_1 \cos \frac{2\pi}{n} + a_0$$

$$\geq a_n - (|a_{n-1}| + |a_{n-2}| + \cdots + |a_0|) > 0,$$

.....

$$f\left(\frac{(2n-1)\pi}{n}\right) < 0, \quad f(2\pi) > 0;$$

利用连续函数介值定理, 在区间 $(0, \frac{\pi}{n})$, $(\frac{\pi}{n}, \frac{2\pi}{n})$, ..., $(\frac{(2n-1)\pi}{n}, 2\pi)$ 内,

函数 $f(x)$ 至少各有一个根, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内至少有 $2n$ 个根。